Spektrale Catalan-Geometrie der EABC-Arithmetik

Mathematisch präzises Forschungsprogramm

Projekttyp:	Grundlagenforschung Zahlentheorie
Status:	Initialisierung
Laufzeit:	6-12 Monate (geplant)
Methodik:	Hypothesengetrieben, falsifizierbar
Datum:	24.06.2026

1. Executive Summary

Die bisherige EABC-Theorie klassifiziert Zahlen **lokal** über Restklassen und Primfaktoren. Die Catalan-Erweiterung fügt eine **globale** Ebene hinzu: die hierarchische Verschaltung dieser Faktoren.

Arithmetische Komplexität = Faktorinhalt + Faktorarchitektur

Das Projekt ist **falsifizierbar**: Jede Hypothese besitzt ein Nullmodell, eine Teststatistik und ein Signifikanzkriterium.

2. Zentrale Forschungsfrage

Bleibt nach Entfernung der trivialen $\Omega(n)$- und Kanonisierungs-Effekte ein arithmetischer Rest in der Catalan-Hierarchie?

Formal: $M_C^{res}(n) \neq 0$ und korreliert mit EABC-/Spektralobservablen?

3. Zehn Hypothesen

Nr.	Hypothese	Testbar
H1	Kanonische Stabilität	Korrelationstest
H2	Ensemble-Baseline	Varianzzerlegung
H3	EABC-Kopplung	Mutual Information
H4	Spektrale Korrelation	Permutationstest
H5	Chaos-Korrelation	Brody-Parameter
H6	Collatz-Korrelation	Residualanalyse
H7	Skalengesetz	Potenzgesetz-Fit
H8	Krümmung	Ollivier-Ricci
H9	Tensor-Spektrum	IPR-Extremum
H10	Null-Modell (Kontrolle)	R^2-Test

Wichtig: H10 (Null-Modell) ist der härteste Test. Falls bestätigt, sind H1-H9 falsifiziert und die Theorie ist trivial.

4. Experimenteller Fahrplan

Phase	Experiment	Ziel	Dauer
1	Tamari-Baseline	Reine Catalan-Geometrie verstehen	2 Wochen
2	Kanonisierungstest	Robustheit der Observable prüfen	1 Woche
3	Residualisierung	Trivialen Omega(n)-Effekt entfernen	1 Woche
4	EABC-Information	Lokale-globale Kopplung messen	2 Wochen
5	Spektralvergleich	Korrelation mit bekannten Observablen	2 Wochen

Gesamtdauer: 8 Wochen (Kernexperimente)

5. Zielprojektion

5.1 Kurzfristig (2 Monate)

• Implementierung der Tamari-Graph-Konstruktion (k=2,...,12)
• Berechnung von Ensemble-Baselines
• Erste Kanonisierungstests an 10■ Zahlen
• Entscheidung über H10 (Null-Modell)

5.2 Mittelfristig (6 Monate)

• Vollständige Tests von H1-H9
• Spektrale Analyse des gekoppelten Operators
• Integration mit EABC-Qubit-Hamiltonians
• Preprint-Einreichung auf arXiv

5.3 Langfristig (12 Monate)

• Journal-Publikation (Ziel: J. Number Theory oder Discrete Math.)
• Erweiterung auf weitere Faktorstrukturen
• Verbindung zu algebraischer Kombinatorik

6. Erfolgskriterien

Szenario	Bedingung	Bewertung
Voller Erfolg	H10 falsifiziert, ≥3 von H1-H9 bestätigt	Publikationswürdig
Teilerfolg	H10 falsifiziert, 1-2 von H1-H9 bestätigt	Weiteres Studium
Null-Resultat	H10 bestätigt ($R^2 > 0.95$)	Ehrlich berichten
Negative Kontrolle	Keine Korrelationen signifikant	Konzept verwerfen

Transparenz: Auch ein Null-Resultat ist wissenschaftlich wertvoll und wird als negatives Kontrollergebnis publiziert.

7. Benötigte Ressourcen

7.1 Rechenkapazität

• Graph-Konstruktion für $k \leq 12$: moderate CPU (wenige Stunden)
• Ensemble-Berechnung 10■ Zahlen: moderate CPU (Tage)
• Spektralanalyse: Linear Algebra, gut parallelisierbar

7.2 Software

• Python (NumPy, SciPy, NetworkX) für Graph-Analyse
• C++ für rechenintensive Primfaktorisierungen
• Visualisierung: Matplotlib, optional Graphviz

7.3 Zeitinvestition

• Implementierung: ~100 Stunden
• Datenanalyse: ~60 Stunden
• Dokumentation/Paper: ~40 Stunden
• **Gesamt: ~200 Stunden (ca. 6 Monate Teilzeit)**

8. Risiken und Mitigation

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Mitigation
H10 bestätigt (trivial)	Mittel (40%)	Bereits eingeplant, ehrlich berichten
Zu hohe Rechenkomplexität	Niedrig (20%)	Reduktion auf k ≤ 10, Sampling
Keine signifikanten Korrelationen	Mittel (30%)	Als negatives Resultat publizieren
Implementierungsfehler	Niedrig (10%)	Unit-Tests, Code-Review, Reproduzierbarkeit

9. Unmittelbare nächste Schritte

Priorität	Aufgabe	Deadline
1	Tamari-Graph k=2,...,6 implementieren	Woche 1
2	Ensemble-Magic berechnen	Woche 1
3	Kanonisierungstest an 10■ Zahlen	Woche 2
4	Erste Visualisierungen	Woche 2
5	H10 testen (Null-Modell)	Woche 3
6	Go/No-Go Entscheidung	Woche 3

10. Referenzen und Kontext

Projektverzeichnis: catalan-normalform/
Basis-Theorie: ../README.md (EABC-Hauptprojekt)
Verwandtes Projekt: ../eabc-qubit/ (Quanten-Hamiltonians)

Kernliteratur:

• Stanley, R. P. (2015). *Catalan Numbers*. Cambridge UP.
• Ollivier, Y. (2009). Ricci curvature of Markov chains. *J. Funct. Anal.*
• Chung, F. (1997). *Spectral Graph Theory*. AMS.
• Hardy & Ramanujan (1917). Normal number of prime factors.

Erst wenn H10 falsifiziert ist, wird aus der Idee eine Theorie.